Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Teoría Electromagnética II
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

NOTA:

I Semestre 2010

P1 6pts	P2 8pts	P3 3pts	P4 4pts	P5 3pts	P6 5pts	P7 5pts	Total 29pts

Estudiante: _____

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Well, my existence is a continuum, so I've been what I am at each point in the implied time period"

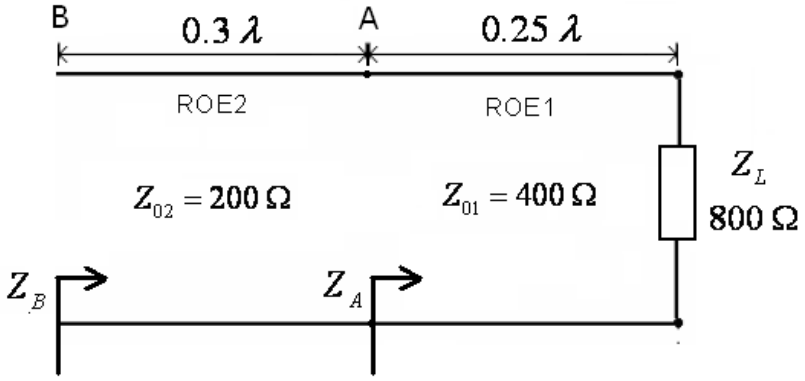
1- Una línea rígida coaxial de cobre tipo $7/8"$ estándar, con una impedancia característica de $Z_0 = 50\,\Omega$, debe entregar $4\,KW$ a una carga, trabajando a $10\,MHz$, sobre una distancia de varios cientos de pies (1 metro = 3.28 pies). El valor RMS de la corriente en la línea NO debe sobrepasar $15\,A$ en cualquier punto. Considere $\alpha = 0$.

a) ¿Cuál es el valor de razón de onda estacionaria más alto que se puede tolerar en la línea? **2pts**

b) Asumiendo que el dieléctrico del aire tiene un aislamiento de $1000\,V_{RMS}/cm$, calcule la mínima separación entre 2 cables como el descrito para evitar fugas de energía entre líneas. **2pts**

c) Si se mantienen las condiciones de operación para la fuente según lo descrito en los puntos anteriores, y se cambia la carga por una acoplada, ¿Qué efectos se tienen sobre lo calculado en los puntos a) y b)? Solo indique si los parámetros suben o bajan justificando adecuadamente cada caso. **2pts**

2- Para el esquema mostrado en la figura, haga lo requerido en los ítems de abajo.



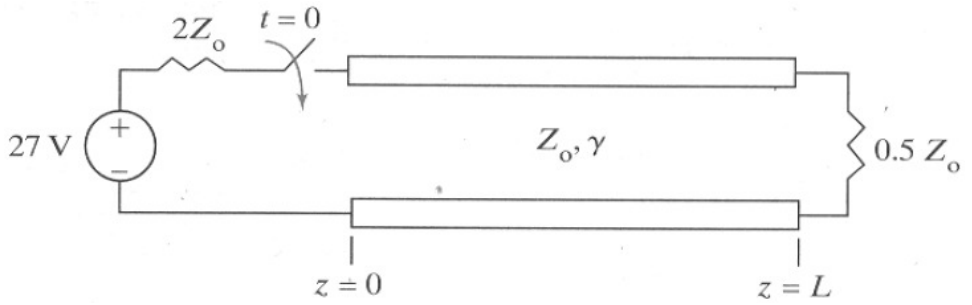
a) Calcule ROE1 y ROE2. **1pts**
b) Calcule Z_A y Z_B. **2pts**
c) Dibuje la forma del POE a lo largo de la línea, indicando las distancias a las que ocurren los máximos y los mínimos y las magnitudes de la tensión eléctrica en esos puntos en términos de la tensión incidente. **2pts**
d) Determine el porcentaje de frecuencia que puede variar hacia arriba o abajo a partir del valor de la frecuencia de diseño sin ocasionar que el ROE1 sea mayor a 1.3. **3pts**

3- Una línea telefónica posee los siguientes parámetros:

$R' = 40\ \Omega/m$ $\quad G' = 400\ \mu S/m$ $\quad L' = 0.2\ \mu H/m$ $\quad C' = 0.5\ nF/m$

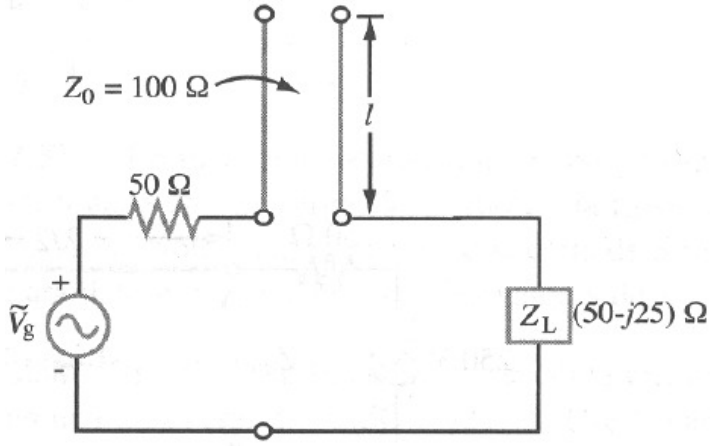
a) Si esta línea opera a $10\ MHz$, calcule la impedancia característica Z_0 y la velocidad de propagación. **2pts**
b) ¿Después de cuántos metros la tensión se reducirá $30\ dB$ en la línea. **1pts**

4- El interruptor que aparece en la figura se cierra en $t = 0$. Además $Z_0 = 50\ \Omega$ y $l/v_p = 2\ \mu s$. Asuma que la línea no tiene pérdidas.



a) Dibuje el diagrama de reflexión de corriente en $0 \le t \le 6l/v_p$. Utilice valores numéricos para indicar la corriente en cada punto. **2pts**
b) Dibuje la corriente total justo a la derecha del interruptor hasta $12\ ms$. **2pts**

5- Un generador de $50\,MHz$ con $Z_g = 50\,\Omega$ está conectado a una carga $Z_L = (50 - j25)\,\Omega$. La potencia promedio con respecto al tiempo, transportada del generador a la carga es máxima cuando $Z_g = Z_L^*$. Para alcanzar esta condición sin cambiar Z_g, la impedancia de carga efectiva se modifica agregando una línea en circuito abierto en serie con Z_L como se muestra en la figura. La línea tiene un $Z_0 = 100\,\Omega$.



a) Determine la longitud más corta de esta línea que se insertó para satisfacer la condición de máxima transferencia de potencia. **2pts**

b) ¿A qué distancia es más conveniente insertar esta línea? **1pts**

6- Se requiere acoplar mediante 3 stubs terminados en cortocircuito, una carga de $Y_{L_N} = 0.3 + j1$. Las longitudes a utilizar son: $l_1 = 0.3\,\lambda$, $l_2 = l_3 = 0.125\,\lambda$. Calcule:

a) La longitud del primer stub. **2pts**

b) La longitud del segundo stub. **2pts**

c) La longitud del tercer stub. **1pts**

7- Defina con sus propias palabras lo siguiente:

a) Ganancia de una antena. **1pts**

b) Resistencia de radiación de una antena. **1pts**

c) Patrón de radiación tridimensional y bidimensional de una antena. **1pts**

d) Función de configuración. **1pts**

e) Principio de multiplicación de diagramas. **1pts**

ACC/acc